# Spécification du projet - groupe n°4

> **Cours** : IHDCB336 - Architecture des Applications Web
> **Groupe n°4** : Jérémy Dehaye - Timothy Lefebvre - Sacha Pauwels
> **Date de remise** : 22 février 2026
> **Échéance finale** : 31 mai 2026
> **Rédacteur des spécifications**: Sacha PAUWELS
> **Révision** : v2.0 - Mars 2026

---

## 1. Nom du projet

**BetArena**

---

## 2. Finalité de l'application

BetArena est une application web de type *Prediction Market* - fonctionnant entièrement sur une monnaie virtuelle. La plateforme permet à ses utilisateurs de miser des points sur l'issue d'événements futurs, qu'il s'agisse de résultats sportifs, de faits d'actualité ou d'événements internes à une organisation, le tout dans un cadre ludique et sans enjeu financier réel.

L'ambition du projet est double. D'une part, il s'agit de proposer une expérience utilisateur engageante et fluide, où chaque parieur peut consulter les événements disponibles, placer ses mises et suivre l'évolution de son portefeuille en temps réel. D'autre part, le projet constitue un terrain d'application concret pour démontrer la maîtrise d'une architecture web complète et moderne, articulée autour d'un frontend dynamique, d'une API REST structurée et d'une base de données relationnelle.

La logique métier sous-jacente mobilise plusieurs mécanismes non triviaux : un système transactionnel de débit et de crédit de points virtuels, une gestion d'états temporels (chaque événement pouvant être ouvert aux paris, clôturé puis résolu), ainsi qu'un modèle de permissions distinguant strictement les capacités des parieurs de celles des bookmakers.

---

## 3. Fonctionnalités principales

L'application repose sur une architecture client-serveur classique dans laquelle le frontend communique avec le backend exclusivement au travers d'une API REST exposant des ressources en JSON. Les fonctionnalités se déclinent en plusieurs axes détaillés ci-dessous.

### 3.1 Authentification et gestion des comptes

L'accès à la plateforme est conditionné par une authentification préalable. Un utilisateur non connecté ne peut ni consulter les événements ouverts, ni interagir avec la plateforme au-delà de la page d'accueil publique.

Le processus d'inscription collecte les informations essentielles (nom d'utilisateur, adresse e-mail, mot de passe) et attribue automatiquement au nouvel inscrit un capital de départ en points virtuels, lui permettant

de commencer à parier immédiatement. Les mots de passe sont stockés sous forme hachée afin de garantir un niveau de sécurité conforme aux bonnes pratiques.

Le système distingue deux rôles fondamentaux :

- **Parieur** - l'utilisateur standard, dont l'activité se limite à consulter les événements, placer des mises et suivre l'état de son portefeuille.
- **Bookmaker** - l'administrateur de la plateforme, habilité à créer, gérer et résoudre les événements.

Cette séparation est appliquée à tous les niveaux de l'application : côté client via un affichage conditionnel des interfaces, et côté serveur via un middleware de vérification des rôles qui protège les routes sensibles et rejette toute tentative d'accès non autorisé. La gestion de session repose sur un mécanisme de tokens (par exemple JWT) vérifié à chaque requête vers une route protégée, assurant ainsi que seul un utilisateur authentifié et disposant des droits appropriés peut accéder aux ressources correspondantes.

### 3.2 Espace parieur

Une fois connecté, le parieur accède au lobby principal qui lui présente la liste des événements actuellement ouverts aux mises. Pour chaque événement, il peut consulter l'intitulé, la description, la date de clôture prévue, les différentes issues possibles et les cotes qui leur sont associées.

Lorsqu'il souhaite placer un pari, l'utilisateur sélectionne l'issue de son choix et saisit le montant qu'il souhaite engager. Avant d'enregistrer la transaction, le serveur procède à une série de vérifications :

- Le solde disponible doit être suffisant pour couvrir la mise.
- Le montant saisi doit être strictement positif.
- L'événement doit toujours être dans sa phase ouverte (date de clôture non dépassée).

Toute tentative de mise ne respectant pas ces conditions est rejetée avec un message d'erreur explicite côté client.

Chaque parieur dispose par ailleurs d'un espace personnel regroupant son portefeuille et son historique. Le portefeuille affiche le solde courant ainsi que les paris en cours (ceux dont l'événement n'a pas encore été résolu). L'historique retrace l'ensemble des transactions passées - mises placées, gains perçus, pertes subies - offrant ainsi une vision complète de l'activité du joueur et de l'évolution de son capital au fil du temps.

### 3.3 Espace bookmaker

Le bookmaker dispose d'une console d'administration dédiée à la gestion du cycle de vie complet des événements.

La **création** d'un événement passe par un formulaire dans lequel l'administrateur renseigne l'intitulé, une description, une catégorie éventuelle, la date et l'heure de clôture des paris, ainsi que les issues possibles accompagnées de leurs cotes respectives. Une fois l'événement publié, il devient immédiatement visible et accessible aux parieurs dans le lobby.

La **clôture** intervient lorsque la date limite est atteinte : l'événement passe en état « fermé », ce qui empêche toute nouvelle mise.

La **résolution** est l'étape finale. Une fois le résultat réel connu, le bookmaker déclare l'issue gagnante via l'interface d'administration. Cette action déclenche côté serveur un processus automatisé de calcul et de distribution des gains : pour chaque parieur ayant misé sur la bonne issue, le montant de la mise est multiplié par la cote correspondante et crédité sur son solde. Les parieurs ayant misé sur une issue perdante ne récupèrent rien, leur mise ayant déjà été débitée au moment du placement.

Le bookmaker dispose également d'une vue de supervision lui permettant de consulter l'ensemble des événements (ouverts, fermés, résolus) et de suivre le volume global des mises pour chacun d'entre eux.

### 3.4 Architecture de l'API

Le backend expose une API JSON structurée autour de plusieurs points d'entrée. Parmi ceux-ci, les endpoints principaux sont les suivants :

- `GET /api/events` - Récupération des événements actifs. Cet endpoint alimente le lobby côté frontend en retournant la liste des événements ouverts avec leurs détails et cotes.
- `POST /api/bets` - Soumission d'un pari. Reçoit l'identifiant de l'événement, l'issue sélectionnée et le montant misé. Effectue l'ensemble des validations côté serveur avant de débiter le compte du parieur et d'enregistrer la transaction.
- `PATCH /api/events/:id/resolve` - Résolution d'un événement. Protégé par le middleware de vérification des rôles, cet endpoint reçoit l'issue gagnante, déclenche le calcul des gains et met à jour les soldes des parieurs concernés.

D'autres endpoints viendront compléter cette base - notamment pour l'inscription, la connexion, la consultation du profil et de l'historique, et la création d'événements - afin de couvrir l'ensemble des interactions entre le frontend et le backend.

### 3.5 Base de données

La persistance des données repose sur une base de données relationnelle dont le schéma sera conçu pour refléter fidèlement le domaine métier. Les entités principales sont :

- **Utilisateurs** - rôle (parieur/bookmaker), solde en points, identifiants de connexion et mot de passe haché.
- **Événements** - intitulé, description, catégorie, date de clôture, état courant (ouvert, fermé, résolu).
- **Issues** - les résultats possibles rattachés à chaque événement, avec la cote associée.
- **Paris** - la relation entre un utilisateur et une issue, incluant le montant misé et le gain éventuel.

L'intégrité des données est garantie à deux niveaux. Au niveau du schéma, par des contraintes relationnelles classiques (clés étrangères, contraintes de non-nullité, valeurs par défaut). Au niveau applicatif, par des vérifications côté serveur, notamment pour s'assurer qu'un solde ne puisse jamais devenir négatif à la suite d'une transaction.

### 3.6 Middleware

L'application intègre un middleware intervenant dans le traitement des requêtes HTTP. Celui-ci remplit plusieurs fonctions :

- **Vérification de l'authentification** - chaque requête vers une route protégée est interceptée pour valider le token de session et identifier l'utilisateur.

- **Contrôle des rôles** - les routes réservées au bookmaker sont protégées par une couche supplémentaire qui vérifie que l'utilisateur authentifié possède bien le rôle d'administrateur.
- **Fonctions transversales** - le middleware pourra également assurer la journalisation des requêtes ou la gestion centralisée des erreurs.

---

## 4. Arborescence des pages

La navigation au sein de l'application est structurée de manière à séparer clairement les zones publiques, l'espace de jeu réservé aux parieurs et l'interface de gestion réservée aux bookmakers.

- **Page d'accueil** - Point d'entrée public de la plateforme. Elle présente le concept de BetArena et affiche un classement des meilleurs joueurs (leaderboard) accessible sans authentification, afin de donner un aperçu de l'activité et d'inciter les visiteurs à s'inscrire.

- **Pages d'authentification** - Deux pages distinctes permettent respectivement l'inscription d'un nouvel utilisateur (avec attribution du capital initial) et la connexion d'un utilisateur existant.

- **Lobby** - Page principale de l'utilisateur connecté. Elle affiche la liste de tous les événements ouverts aux paris, avec possibilité de filtrer par catégorie. Chaque événement y est présenté sous forme de carte résumant l'intitulé, la date de clôture et le nombre d'issues disponibles.

- **Détail d'un événement** - En cliquant sur un événement depuis le lobby, l'utilisateur accède à sa page détaillée : description complète, ensemble des issues possibles avec leurs cotes, et formulaire de placement de mise.

- **Profil et portefeuille** - Récapitulatif des informations personnelles du parieur, de son solde actuel, de ses paris en cours (en attente de résolution) et de l'historique complet de ses transactions.

- **Console d'administration** - Accessible uniquement aux bookmakers, cette section comprend un formulaire de création d'événement et une vue de gestion listant tous les événements existants avec la possibilité de les clôturer ou d'en déclarer le résultat.

---

## 5. Répartition du travail

La charge de travail est répartie entre les trois membres du groupe de manière à couvrir l'intégralité de la stack technique attendue pour le rendu final.

**Membre 1 (Jérémy Dehaye) - Backend et logique métier.** Ce membre est responsable de la conception du schéma de base de données et de son implémentation. Il développe l'ensemble de la logique transactionnelle : débit du solde lors du placement d'un pari, calcul et distribution des gains lors de la résolution d'un événement, contrôles d'intégrité pour empêcher toute opération invalide (mise supérieure au solde, montant négatif, pari sur un événement fermé). Il assure également la connexion et les interactions avec la base de données depuis le backend.

**Membre 2 (Timothy LEFEBVRE) - Frontend et expérience utilisateur.** Ce membre prend en charge la conception et l'intégration de l'interface utilisateur. Il construit les différentes pages de l'application, assure la communication avec l'API pour l'affichage dynamique des données (liste des événements, solde en

temps réel, historique) et veille à la réactivité de l'interface. Il met en place les mécanismes de feedback visuel pour informer l'utilisateur du succès ou de l'échec de ses actions.

**Membre 3 (Sacha PAUWELS) - API, sécurité et administration.** Ce membre se concentre sur l'architecture des endpoints de l'API et sur l'ensemble du volet sécurité. Il implémente le système d'authentification complet (inscription, connexion, gestion des tokens), les middlewares de vérification (authentification et contrôle des rôles), ainsi que les fonctionnalités propres au panneau d'administration. Il a également la responsabilité de tester les endpoints pour en garantir la robustesse avant leur intégration avec le frontend.

Cette répartition constitue une organisation idéale de départ, mais elle n'est en aucun cas figée. Elle est amenée à évoluer au fil du temps en fonction des contraintes, disponibilités et imprévus propres à chaque membre du groupe.